

《行业工程实践》教学大纲

一、课程基本信息

课程代码	01C23333	课程名称	行业工程实践
英文名称	Industrial Engineering Practice		
学时/学分	6 周 /6 学分	其中： 实践学时	6 周
课程类型	☐ 学科专业基础课 ☐ 专业课 ☒ 集中性实践教学环节		
适用专业	软件工程	修习类别	☒ 必修 ☐ 选修
先修课程	Java Web 开发、Web 前端开发技术、HTML 程序设计	后续课程	毕业实习
课程简介	《行业工程实践》是软件工程专业软件开发方向的一门集中实践课程，采用“专业主导、企业配合”的校企协同育人模式，以多商家入驻高并发电商平台（Mall-X）为实战载体，开展综合应用开发全流程训练。 实践环节以项目为导向，整合当前主流的 Vue3 + TypeScript + Element Plus 前端框架、Spring Boot 3 + Spring Cloud Alibaba 微服务架构，以及 Redis、RocketMQ、Docker 等第三方中间件与容器化技术，构建一个支持高并发（QPS ≥ 1000）、高可用（99%）的企业级电商系统。学生在校内或企业现场，按照系统分析与项目架构师、项目经理、程序员、测试人员等角色分工，完成从需求分析、架构设计、编码实现、测试部署到运维监控的完整项目生命周期。 通过校内导师与企业导师的联合指导，学生将理论知识与真实项目深度结合，深入理解微服务治理、多级缓存、消息队列等核心技术在实际场景中的应用，切实提升复杂软件系统的分析设计能力、编码实现能力和工程化交付能力。 同时，本课程注重工程伦理与科技报国意识的培育，引导学生树立“探索科学，服务国家”的责任担当，在软件开发领域发挥专业特长，为“中国制造 2025”和数字中国建设贡献力量。		

二、课程教学目标

【1】通过行业工程实践这门课程的学习，培养创新设计能力，严谨的科学素养和团队协作精神，同时激发爱国情怀和民族自豪感，为成为具有社会责任感和高职业素养的技术人才打下坚实基础。

【2】掌握目前企业主流前端开发技术，理解前端开发的基本流程、前端技术架构、掌握小程序、elementUI 基本开发与部署流程，提升项目中解决实际问题的能力，为今后毕业设计和毕业后的工作打下坚实的基础。

【3】掌握目前企业主流后端开发技术，理解后端开发的基本流程、后端技术架构、主流的数据库连接池技术以及前后端联调的基本技能。

【4】深入掌握与实践微服务分布式开发模式，并熟练掌握 Spring Cloud 相关组件，和开发部署方式，贴近企业中软件架构模式，深入理解分布式联调基本步骤与规范，掌握项目文档编写规范，熟悉项目部署流程。

三、课程教学目标与毕业要求的对应关系

毕业要求指标点	课程目标
能够理解团队中每个角色的定位与责任，具有团队合作意识，能够胜任个体、团队成员的角色任务。能够与团队其他成员有效沟通，听取并综合团队其他成员的意见与建议，能够在团队中独立或合作开展工作并承担相应角色。	【1】
能够以撰写报告、设计文稿、陈述发言等方式与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流，清晰表达或回应同行和社会提出的软件工程领域问题。	【4】
掌握软件工程项目涉及的基本管理原理和经济决策方法，能够运用软件工程管理原理与经济决策方法对项目管理要素进行识别、度量和任务安排，编制软件开发计划。掌握软件项目的开发流程与管理方法，能按照软件开发计划组织实施软件项目开发，并在开发过程中对范围、成本、进度、质量、资源等项目要素进行监控和管理。	【2】 【3】

四、任务及基本要求

1、实训项目：多商家电商平台

通过本项目依托多商家入驻高并发电商平台 Mall- X 业务场景，完整覆盖用户下单、支付创建、渠道回调、订单状态同步，以及物流发货、用户确认收货的电商全业务链路。项目遵循企业微服务开发规范，前端使用 Vue3 + TypeScript + Element Plus 开发 PC 管理后台，uni-app 开发移动端；后端基于 Spring Boot3 + Spring Cloud Alibaba 微服务架构，集成 Nacos、Redis、RocketMQ 中间件，构建高并发、高可用、具备幂等安全机制的多商家电商平台，支撑从下单支付到物流收货的完整业务闭环。

本次实训，学生将掌握以下核心技能：

前端：uni-app 跨端开发、Vue3 组合式 API、Element Plus 组件库、Ajax 异步请求、数据交互与渲染、本地缓存及离线购物车合并策略；

后端：微服务拆分与治理（服务注册发现、配置管理、网关路由）、Redis Lua 脚本实现库存原子扣减、RocketMQ 等延迟消息实现订单超时取消、支付回调幂等设计（分布式锁 + 唯一索引 + 状态机）；

数据与中间件：MySQL 库、Redis 缓存、RocketMQ 消息驱动；

部署与运维：Docker 容器化。

实训过程中，学生将按照系统分析与架构、项目经理、程序员、测试人员、运维工程师等角色分工，完整体验从需求分析、接口设计、编码实现、测试验证到容器化部署的全链路开发流程，深入理解分布式微服务架构在企业真实支付场景中的落地实践，为后续从事企业级应用开发打下坚实基础。

2、课程设计时间进程表

序号	实践内容	基本要求	时间 (天数)	课程思政元素	支撑课程目标
1	Mall- X 电商平台项目需求分析、项目拆解	梳理平台管理员、商家、普通用户、游客四类角色业务需求;梳理功能需求、高并发 / 高可用等非功能需求;输出需求规格说明书、用例文档;下发项目任务书;完成团队角色分工(系统分析与项目架构、项目经理、程序员、测试人员/运维工程师),拆解迭代开发任务	1	培养分治思维,树立严谨的业务分析意识,重视需求调研真实性	【1】
2	系统总体微服务架构设计	学习微服务前后端分离架构;按照业务域完成微服务拆分;梳理网关、注册配置中心、各类中间件部署架构;绘制系统整体架构图,完成架构部分概要设计文档编写	1	培养系统全局思维,树立架构设计责任意识	【2】 【3】
3	数据库设计与分库分表方案设计	完成数据库 ER 图绘制;设计用户、商家、商品、订单、支付、物流核心数据表;输出数据库设计文档,生成建表 SQL 脚本	1	培养严谨的数据设计思维,强化数据安全与数据一致性意识	【4】
4	全栈开发环境完整搭建	部署 JDK、IDEA、Maven 开发工具;完成 Nacos、Redis Cluster、RocketMQ、Docker 环境配置;讲解 Vue3+TS+Element Plus、Spring Cloud Alibaba 整套	1	培养团队协作精神,养成严谨的环境配置与结果验证习惯	【3】 【4】

		技术栈;			
5	PC 端管理后台 UI 框架开发	基于 Vue3+TypeScript+Element Plus 完成公共组件封装; 实现平台首页、类目管理、广告管理页面; 完成表单、列表、分页、条件筛选交互逻辑开发	1	培养工匠精神, 注重细节, 追求界面与交互工艺的完美	【2】
6	Uni- App 移动端框架与购物车模块开发	掌握 uni- app 跨端开发技术; 封装移动端基础组件; 实现移动端离线本地购物车; 完成用户登录后离线购物车	1	培养工匠精神, 注重细节, 追求工艺的完美	【2】
7	商家端移动端前后端开发	移动端实现商家注册、登录、店铺首页、收款码、银行卡管理、提现、我的订单页面; 开发商家模块后端 CRUD 接口, 完成基础前后端联调	1	培养前后端编码技能, 强调代码、接口开发规范性	【2】 【3】
8	平台管理员移动端业务开发	移动端实现商家入驻审核、商家信息管理、商家订单管理、员工信息管理、物流发货页面; 开发对应后端业务接口, 完成页面与接口联调	1	培养前后端编码技能, 强调开发规范性, 树立平台审核岗位责任意识	【2】 【3】
9	统计报表模块开发 (PC + 移动端)	PC 端、移动端双端实现营收统计、入驻统计、进出账、提现日志、数据看板; 基于 ECharts 实现图表可视化; 开发报表统计后端查询接口	1	培养数据分析思维, 强调统计数据输出的准确性	【2】
10	SpringBoot+MyBatisPlus 后端基础开发	巩固 SpringBoot、MyBatis- Plus 使用; 掌握数据库连接池配置; 完成基础增删改查开发; 实践 Sharding- JDBC 分库分表基础操作	1	培养后端开发技能, 培养科学验证精神, 验证理论落地正确性	【3】

11	支付业务开发	开发支付记录、退款、提现业务接口；接入支付宝沙箱环境；完成支付创建、订单号生成、支付回调、签名验签基础业务逻辑；完成支付单基础状态流转	1	培养后端开发技能，强调业务正确性，树立支付业务安全风险防范意识	【3】
12	微服务环境搭建与网关限流配置	搭建完整微服务集群环境；完成 Nacos 注册中心、配置中心调试；配置 Spring Cloud Gateway 网关路由；实现接口限流、熔断降级基础配置	1	培养后端开发技能，强调微服务架构开发规范性	【4】
13	认证服务拆分与分布式组件实践	将商家、管理员、用户登录注册业务拆分为独立认证微服务；编写 Redis Lua 脚本实现库存原子扣减；实践分布式锁解决并发问题	1	培养后端开发技能，理解分布式系统数据一致性责任	【3】
14	RocketMQ 消息队列业务落地	RocketMQ 实战开发；使用延迟消息实现订单 30 分钟超时自动取消；理解消息幂等性；调通下单、预扣库存、超时回补库存完整业务链路	1	培养问题溯源思维，重视分布式系统容错与故障处理设计	【3】
15	接口联调、单元测试与高并发业务验证	完成全模块前后端接口联调；编写 JUnit 单元测试用例；对下单、支付核心接口开展压力测试；修复业务缺陷；完善支付回调幂等逻辑（分布式锁 + 唯一索引 + 状态机）	1	培养严谨测试思维，坚守软件质量为本，重视系统可靠性	【3】 【4】
16	容器化部署、监控链路接入	项目打包，制作 Docker 镜像；调试告警基础配置；系统完整跑通全业务流程	1	强调报告撰写真实性；鼓励学生持续迭代优化项目成果	【4】

17	项目文档完善与预答辩准备	完善全套项目交付文档：需求文档、数据库设计、概要设计、接口文档、项目日报；梳理项目难点、核心技术实现；调试项目演示 Demo，小组内部预演汇报内容	1	培养总结复盘意识，强化文档编写规范，锻炼逻辑梳理能力	【1】 【4】
18	项目综合答辩评审	各小组完整演示 Mall- X 电商项目成果；汇报项目设计思路、关键技术难点、问题解决方案；指导教师进行提问、点评、综合评分	1	培养分析解决复杂工程问题能力，锻炼语言表达与临场答辩能力	【1】 【4】

五、课程教学资源

1. 推荐教材：

《Spring Cloud 微服务开发实战》，吴胜编著，清华大学出版社，2024 年。

2. 参考书：

（1）《Spring Cloud Alibaba 微服务开发》，李西明、陈立为编著，清华大学出版社，2025 年。

（2）《Spring Boot 实战》：本书详细介绍了 Spring Boot 的开发流程和应用技巧，对于使用 Spring Boot 进行微服务开发有很大的参考价值。

（3）《Dubbo 框架指南》：本书是 Apache Dubbo 框架的官方指南，详细介绍了 Dubbo 框架的使用方法和最佳实践，对于使用 Dubbo 进行微服务开发有很大的参考价值。

（4）《Spring Cloud 实战》：本书详细介绍了 Spring Cloud 的微服务治理和监控技术，对于使用 Spring Cloud 进行微服务治理和监控的学生有很大的参考价值。

（5）支付宝开放平台沙箱文档：适配项目支付功能开发、支付回调、验签、幂等性业务实现。

3. 案例或视频资料

（1）案例 1：<https://github.com/yangzongzhuan/RuoYi-Cloud>

（2）案例 2：<https://gitee.com/GuoJingXun/deer-wms-2>

（3）视频资料 1：<https://www.bilibili.com/video/BV1kH4y1S7wz/>

（4）视频资料 2：

https://www.bilibili.com/video/BV19T411M787/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

六、课程设计考核方案

(一) 成绩登记方式：等级制，分为 优、良、中、及格、不及格 5 级。

(二) 成绩组成：

成绩评定由指导教师按照现场项目考核占 60%，平时成绩占 40%（其中平时成绩主要由学习态度、出勤等组成），学生最终成绩按：优秀、良好、中等、及格、不及格做出评定，作为学生本门课程的成绩。

(三) 考核标准：

1、学习态度：要求对设计重视，态度端正，独立完成设计。

2、考勤：不迟到、不早退、不旷课。

3、项目考核

(1) 文档。考查学生对软件工程的熟悉程度，主要包括项目需求文档、数据库设计文档、概要设计文档及代码规范文档、项目日报表等，文档资料应在评审前提交。

(2) 设计考核。考查学生对项目整体的理解程度；主要从框架设计、模块设计、模块间接口以及关键业务实现流程等方面进行考查。

(3) 进度。考查学生项目的规划能力以及执行力；按照**软件工程标准**，先进行项目规划，提交《项目进度规划书》，定义里程碑，学生能够保质保量完成项目。

(4) 功能。考查学生理解需求并实现项目各大功能模块，考察学生灵活应用知识点的能力，主要从运行和代码两方面进行考查；运行方面要求学生运行项目或相应模块，检查其输入、处理及输出是否正常等，代码方面要求能讲解其相应模块的代码。

(5) **代码规范**。考查学生代码编写的规范化，侧重从代码注释和**命名规范**等方面考查。

(6) 结项。考查学生在项目开发结束后项目总结能力、陈述能力及临场答辩能力，为下一个项目做好铺垫；侧重学生在评审过程中的思维、行为举止、语言表达等方面。

考核方式	考核内容	百分比	考核标准	对应的课程目标
项目报告	报告的完整性、逻辑性、规范性等。	30	报告内容齐全，描述用词准确，格式规范完整，思路清晰，按要求完成课程全部工作。	【1】 【4】
项目演示与项目汇报	项目功能完整性、正确性，代码规范性。	30	实现功能完全符合项目要求，代码运行正确无误，严格按照编程规范完成代码的编写，项目汇报与答辩环节完美。	【2】 【3】 【4】

出勤	正常出勤	20	不迟到、不早退、不旷课	【1】
学习态度	学习热情，工作态度，认真完成项目	20	非常重视项目，主动承担项目任务，态度端正，独立完成项目任务。	【4】
小计		100		

大纲编制人（签章）： 林学勋 2026 年 8 月 24 日

大纲审核人（签章）： 江涛 2026 年 8 月 28 日